

Rafael Christian Silva Wernesbach

**Desenvolvimento de um Sistema Educacional
Integrado para a Escola da Magistratura do
Estado do Espírito Santo**

Vila Velha/ES

2026

Rafael Christian Silva Wernesbach

Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso
(TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Vila Velha

Unidade de Tecnologia

Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho

Vila Velha/ES

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

X999x Silva Wernesbach, Rafael Christian
Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo / Rafael Christian Silva Wernesbach. — 2026.

33 págs. : il. color. ; 30 cm.

Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) — Universidade Vila Velha, Unidade de Tecnologia, Vila Velha/ES, 2026.

1. Tecnologia da informação aplicada à educação. 2. Gestão de processos acadêmicos. 3. Automação de processos pedagógicos. 4. Transformação digital no setor público. 5. Sistemas integrados de gestão educacional. I. Araújo Silva Filho, Abrantes. II. Universidade Vila Velha. III. Título.

Errata

Ainda não errei nada, eu acho

Rafael Christian Silva Wernesbach

Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso
(TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho {a|re}provado. Vila Velha/ES, xx de xxx de 2021.

Abrantes Araújo Silva Filho
Orientador

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

Vila Velha/ES
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a modelagem e a análise do sistema Educa EMES, concebido para atender às demandas de gestão acadêmica e administrativa da Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). O estudo parte da identificação de limitações associadas aos processos manuais anteriormente adotados pela instituição e à insuficiência de soluções previamente utilizadas para apoiar o fluxo pedagógico. Nesse contexto, o sistema é examinado como uma solução integrada voltada à centralização e à automação de atividades relacionadas, principalmente, à inscrição em cursos, ao controle de frequência e à emissão de certificados, com suporte complementar a processos administrativos. Metodologicamente, o trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, desenvolvida por meio de estudo de caso, tomando como objeto um sistema real implementado em ambiente de produção. A análise contempla aspectos de arquitetura, modelagem e aderência aos processos institucionais, buscando evidenciar como a integração entre módulos e a digitalização das rotinas contribuem para maior eficiência operacional, melhoria no controle das informações e fortalecimento da gestão educacional. Assim, o Educa EMES é apresentado como exemplo de sistema integrado capaz de apoiar a modernização dos processos acadêmicos em instituições públicas de formação profissional.

Palavras-chave: Sistemas de informação educacional, gestão educacional, automação de processos acadêmicos, sistemas integrados, modernização de instituições de ensino..

Abstract

This study presents the development, modeling, and analysis of the Educa EMES system, designed to meet the academic and administrative management demands of the Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). The study is based on the identification of limitations associated with the manual processes previously adopted by the institution and the insufficiency of earlier solutions used to support the pedagogical workflow. In this context, the system is examined as an integrated solution aimed at centralizing and automating activities mainly related to course enrollment, attendance control, and certificate issuance, with complementary support for administrative processes. Methodologically, the study is characterized as applied research developed through a case study, taking as its object a real system implemented in a production environment. The analysis encompasses architectural aspects, system modeling, and adherence to institutional processes, seeking to demonstrate how integration between modules and the digitalization of routines contribute to greater operational efficiency, improved information control, and the strengthening of educational management. Thus, Educa EMES is presented as an example of an integrated system capable of supporting the modernization of academic processes in public professional education institutions.

Keywords: Educational information systems, educational management, academic process automation, integrated systems, modernization of educational institutions..

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
STEM	Science, Technology, Engineering, Mathematics
EMES	Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Descrição do problema	15
1.2	Formulação do problema	16
1.3	Proposta de solução	16
1.4	Objetivos	17
1.4.1	Objetivo geral	17
1.4.2	Objetivos específicos	17
1.5	Justificativa	17
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
2.1	Sistemas Integrados de Gestão	19
2.2	Sistemas de Gestão Educacional	19
2.3	Automação de Processos	20
2.4	Engenharia de Software	20
3	METODOLOGIA	23
	REFERÊNCIAS	25
	APÊNDICES	27
	APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE	29
	ANEXOS	31
	ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO	33

1 Introdução

A transformação digital no setor público tem impulsionado a revisão de processos administrativos e educacionais, especialmente em instituições cuja atuação depende de controle operacional, rastreabilidade das informações e padronização de rotinas. No contexto da formação profissional, a adoção de sistemas integrados tem se mostrado relevante para apoiar atividades como planejamento de cursos, gestão de inscrições, acompanhamento de participação, registro de frequência e certificação.

Nesse cenário, escolas da magistratura desempenham papel estratégico na qualificação de magistrados, servidores e demais públicos vinculados ao Poder Judiciário, o que demanda instrumentos tecnológicos compatíveis com a complexidade de seus fluxos institucionais. A Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES) insere-se nesse contexto ao reunir atividades acadêmicas, administrativas e comunicacionais que precisam operar de forma articulada, segura e eficiente.

Com o objetivo de apoiar essas demandas, foi desenvolvido o sistema Educa EMES, uma solução integrada de gestão educacional construída em contexto real de aplicação institucional e atualmente utilizada em ambiente de produção. O sistema passou a concentrar diferentes módulos relacionados à gestão acadêmica e administrativa, oferecendo suporte a processos como inscrição em cursos, controle de frequência, emissão de certificados, mensageria, documentação e operações internas da instituição.

Embora o Educa EMES tenha representado um avanço importante na digitalização e na integração dos processos da EMES, o fluxo pedagógico ainda apresenta etapas com intervenção manual, ausência de padronização em determinadas rotinas e limitações quanto à automação integral do ciclo acadêmico. Diante disso, este trabalho não se limita à descrição do sistema já implantado, mas concentra-se na proposição, modelagem, implementação e análise de mecanismos capazes de ampliar e consolidar a automação do fluxo pedagógico no sistema existente. Nessa perspectiva, o Educa EMES é tratado simultaneamente como ambiente base da solução proposta e como estudo de caso aplicado à gestão educacional em instituição pública.

1.1 Descrição do problema

Antes da adoção de uma solução integrada, a EMES executava parte relevante de seus processos pedagógicos por meio de procedimentos manuais. Entre essas rotinas estavam registros físicos de frequência, controles operacionais dispersos e atividades dependentes de intervenção direta dos servidores, o que reduzia a eficiência das ações institucionais e

dificultava a consolidação das informações acadêmicas.

Em 2023, a instituição passou a utilizar o sistema Emeron Web como alternativa de apoio ao fluxo pedagógico. Contudo, a solução apresentava limitações relacionadas à usabilidade, à adequação arquitetural e ao escopo funcional, atendendo apenas parte das necessidades da escola. Como consequência, diversas atividades continuaram sendo realizadas de maneira manual, como comunicação com alunos, envio de mensagens, divulgação de cursos e aplicação de formulários.

A implementação do Educa EMES representou um avanço significativo ao integrar processos antes fragmentados e fornecer uma base tecnológica mais aderente ao contexto institucional. Ainda assim, verificou-se que a existência de um sistema em produção não eliminou completamente os pontos de intervenção manual no fluxo pedagógico. Persistem lacunas relacionadas à automação de etapas, à padronização de procedimentos e à redução da dependência de operações executadas manualmente ao longo do ciclo acadêmico.

Desse modo, o problema abordado neste trabalho não consiste na inexistência de um sistema para a EMES, mas na necessidade de ampliar a automação do fluxo pedagógico dentro de uma plataforma já implantada. Tal necessidade envolve identificar as limitações do fluxo atual, propor melhorias baseadas em automação e implementar mecanismos que aumentem a eficiência operacional, a consistência dos procedimentos e a rastreabilidade das atividades acadêmicas.

1.2 Formulação do problema

Como desenvolver e analisar uma solução capaz de ampliar e consolidar a automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES, reduzindo intervenções manuais e promovendo maior eficiência e padronização dos processos acadêmicos da EMES?

1.3 Proposta de solução

Como resposta ao problema identificado, este trabalho propõe a evolução do sistema Educa EMES por meio do desenvolvimento, da modelagem e da implementação de mecanismos voltados à automação do fluxo pedagógico. A proposta considera o sistema já existente como base tecnológica da solução, concentrando-se principalmente nos processos de inscrição, acompanhamento de frequência, conclusão de cursos e emissão de certificados.

O enfoque adotado corresponde a uma pesquisa aplicada com estudo de caso, uma vez que a solução é concebida a partir de uma demanda institucional concreta e avaliada em um ambiente real de utilização. Nesse contexto, a contribuição do trabalho está na identificação de lacunas do fluxo atual, na proposição de uma modelagem aderente às

necessidades da EMES, na implementação dos mecanismos de automação e na análise qualitativa dos impactos observados a partir dessa evolução.

Assim, o Educa EMES não é tratado como resultado final e acabado, mas como uma plataforma integrada em processo de aprimoramento. A solução proposta busca consolidar o fluxo pedagógico dentro do sistema, ampliar o nível de automação das rotinas acadêmicas e reduzir a dependência de procedimentos manuais ainda existentes na operação institucional.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver e analisar uma solução de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analisar o fluxo pedagógico atual da EMES no contexto de utilização do Educa EMES.
- Identificar os pontos de intervenção manual e as limitações de automação existentes nas etapas do processo acadêmico.
- Modelar a solução proposta para ampliação da automação do fluxo pedagógico.
- Implementar os mecanismos necessários para automatizar etapas do fluxo pedagógico no sistema.
- Avaliar qualitativamente os impactos da solução proposta sobre a eficiência, a padronização e o controle dos processos acadêmicos.

1.5 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela relevância da automação de processos educacionais em instituições públicas que dependem de fluxos administrativos e acadêmicos confiáveis, integrados e rastreáveis. Em ambientes dessa natureza, a persistência de atividades manuais tende a gerar retrabalho, ampliar a possibilidade de inconsistências operacionais e dificultar o acompanhamento das ações realizadas ao longo do ciclo pedagógico.

No caso da EMES, a adoção do Educa EMES representou uma melhoria expressiva na digitalização dos processos institucionais, mas também evidenciou que a existência de um sistema integrado não encerra, por si só, as necessidades de evolução tecnológica da

organização. A permanência de etapas dependentes de intervenção manual demonstra a importância de investigar como a automação pode ser ampliada de maneira estruturada, preservando aderência ao contexto institucional e promovendo ganhos de eficiência e padronização.

Sob a perspectiva acadêmica, o estudo contribui para a área de Sistemas de Informação ao abordar uma experiência real de evolução de software em produção, com ênfase na modelagem e implementação de mecanismos de automação aplicados à gestão educacional. Além disso, o recorte adotado nos processos de inscrição, frequência e certificação concentra-se em etapas centrais do fluxo pedagógico, o que reforça a pertinência do estudo de caso e sua potencial utilidade para contextos institucionais semelhantes.

2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta o referencial teórico que fundamenta a proposta de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES. A revisão parte de conceitos mais amplos da área de Sistemas de Informação e avança até elementos mais diretamente relacionados ao problema investigado, envolvendo sistemas integrados, sistemas de gestão educacional, automação de processos, integração de sistemas e engenharia de software. A construção desse percurso teórico busca sustentar, em nível conceitual, as decisões de modelagem e implementação discutidas nos capítulos seguintes.

.....

2.1 Sistemas Integrados de Gestão

Os sistemas integrados de gestão surgem como resposta à fragmentação informacional e à existência de aplicações isoladas que dificultam a visão global dos processos organizacionais. Em vez de manter bases de dados, procedimentos e rotinas desconectadas, tais sistemas procuram centralizar a informação e articular diferentes módulos funcionais em uma plataforma comum, reduzindo redundâncias e inconsistências (DAVENPORT, 1998; KLAUS; ROSEMAN; GABLE, 2000).

No campo organizacional, esse modelo é frequentemente associado ao conceito de *Enterprise Resource Planning* (ERP). Klaus, Rosemann e Gable (KLAUS; ROSEMAN; GABLE, 2000) observam que os ERP se caracterizam justamente pela integração de processos e pela busca de uma base unificada de dados capaz de sustentar múltiplas funções institucionais. Davenport (DAVENPORT, 1998), por sua vez, destaca que o valor desses sistemas está na substituição de estruturas fragmentadas por uma lógica mais integrada de operação, o que favorece padronização e consistência entre setores antes organizados de forma independente.

.....

2.2 Sistemas de Gestão Educacional

.....

2.3 Automação de Processos

A automação de processos organizacionais refere-se ao uso de mecanismos sistêmicos para executar, encadear ou apoiar atividades de maneira padronizada, reduzindo a dependência de intervenções manuais e aumentando a previsibilidade da operação. Em termos conceituais, essa discussão se aproxima do campo de *Business Process Management* (BPM), no qual os processos são tratados como estruturas organizáveis, modeláveis, executáveis e passíveis de melhoria contínua ([WESKE, 2024](#)).

Segundo Weske ([WESKE, 2024](#)), a gestão por processos permite compreender a organização para além de funções isoladas, concentrando a análise no fluxo de atividades, nas regras de negócio e nas dependências entre eventos. Esse olhar é especialmente relevante quando se busca automatizar rotinas, pois a automação não se reduz à digitalização de tarefas individuais. Ela exige modelagem coerente do processo, definição de estados, validações, gatilhos e critérios de transição capazes de tornar a execução mais consistente e controlável.

No contexto deste TCC, a automação de processos é o núcleo da contribuição proposta. O problema investigado não está na ausência de um sistema, mas na persistência de etapas do fluxo pedagógico ainda dependentes de ação manual, com impactos sobre padronização, continuidade e controle. Por isso, o referencial de automação é essencial para sustentar a ideia de que a evolução do Educa EMES deve ocorrer por meio da organização lógica do fluxo acadêmico e da incorporação de mecanismos que o tornem mais integrado, previsível e rastreável.

.....

2.4 Engenharia de Software

A engenharia de software oferece fundamentos importantes para compreender que a qualidade de um sistema não depende apenas de sua existência ou de sua capacidade de executar funções isoladas, mas da forma como seus elementos são modelados, estruturados e organizados ao longo do desenvolvimento. Sommerville ([SOMMERVILLE, 2011](#)) destaca que sistemas de software devem ser construídos com atenção a atributos como manutenibilidade, confiabilidade, eficiência e adequação ao contexto de uso. De modo semelhante, Pressman e Maxim ([PRESSMAN; MAXIM, 2014](#)) observam que decisões de arquitetura, modelagem e projeto influenciam diretamente a capacidade de evolução da solução e sua aderência aos requisitos do domínio.

Essa discussão é particularmente relevante quando se considera a diferença entre informatizar atividades e de fato sustentar processos institucionais por meio de software. Um sistema pode apresentar funcionalidades aparentemente suficientes e, ainda assim,

mostrar baixa qualidade estrutural quando sua arquitetura não favorece integração, quando seu modelo de domínio não representa adequadamente as regras de negócio ou quando sua organização interna dificulta manutenção e evolução (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN; MAXIM, 2014). Em cenários dessa natureza, problemas como baixa usabilidade, retrabalho, dependência de operações manuais e dificuldade de adaptação tornam-se sintomas de deficiências de engenharia, e não apenas de ausência de funcionalidades.

No caso de sistemas voltados à gestão educacional, a modelagem do domínio assume papel decisivo, pois o software precisa representar com coerência elementos como cursos, inscrições, critérios de aprovação, registros de frequência, certificação e comunicação com os participantes. Quando essa modelagem é insuficiente ou pouco aderente ao processo real, a automação tende a ser parcial, frágil ou inconsistente. Por essa razão, a automação do fluxo pedagógico não pode ser compreendida apenas como implementação de código, mas como atividade que envolve engenharia de processos e tradução adequada das regras institucionais para a estrutura do sistema (WESKE, 2024; PRESSMAN; MAXIM, 2014).

Além disso, a arquitetura de software é central para a sustentação de sistemas integrados e para a evolução incremental de soluções em produção. Segundo Sommerville (SOMMERVILLE, 2011), uma arquitetura bem definida contribui para separação de responsabilidades, redução de acoplamento excessivo e maior facilidade de manutenção. Em termos práticos, isso significa que um sistema com melhor organização arquitetural tende a oferecer base mais favorável à incorporação de novas regras, à integração entre módulos e ao aperfeiçoamento de fluxos de negócio sem comprometer a estabilidade da aplicação.

Nesse sentido, a engenharia de software sustenta teoricamente a avaliação de que a qualidade de uma solução educacional integrada está associada não apenas ao conjunto de funcionalidades disponíveis, mas também à coerência entre arquitetura, modelagem de domínio, organização dos processos e capacidade de evolução do sistema. Para este trabalho, esse referencial é importante porque permite justificar por que limitações observadas em soluções anteriores podem estar relacionadas à má modelagem e à inadequação arquitetural, ao mesmo tempo em que fundamenta a proposição de uma solução mais aderente ao fluxo pedagógico e mais favorável à automação de suas etapas.

3 Metodologia

Referências

DAVENPORT, T. H. Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, v. 76, n. 4, p. 121–131, 1998. Citado na página 19.

KLAUS, H.; ROSEMAN, M.; GABLE, G. G. What is erp? *Information Systems Frontiers*, v. 2, n. 2, p. 141–162, 2000. Citado na página 19.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2014. Citado 2 vezes, nas páginas 20 e 21.

SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011. Citado 2 vezes, nas páginas 20 e 21.

WESKE, M. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. 4. ed. [S.l.]: Springer, 2024. ISBN 9783662695173. Citado 2 vezes, nas páginas 20 e 21.

Apêndices

APÊNDICE A – Título do apêndice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sollicitudin, ligula nec dignissim tempus, velit risus malesuada eros, eu commodo metus quam eu magna. Aenean in urna elementum, finibus tellus eget, rhoncus est. Cras at massa et velit fermentum lacinia. Suspendisse dignissim aliquet pretium. Maecenas volutpat pretium blandit. Sed vulputate efficitur libero, a elementum nisi vestibulum ut. Phasellus a semper metus. Suspendisse potenti. Pellentesque ullamcorper dui felis, vel egestas turpis tempor nec. Curabitur in lacus faucibus, lobortis risus eget, scelerisque turpis. Cras porta sollicitudin convallis.

Anexos

ANEXO A – Título do anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sollicitudin, ligula nec dignissim tempus, velit risus malesuada eros, eu commodo metus quam eu magna. Aenean in urna elementum, finibus tellus eget, rhoncus est. Cras at massa et velit fermentum lacinia. Suspendisse dignissim aliquet pretium. Maecenas volutpat pretium blandit. Sed vulputate efficitur libero, a elementum nisi vestibulum ut. Phasellus a semper metus. Suspendisse potenti. Pellentesque ullamcorper dui felis, vel egestas turpis tempor nec. Curabitur in lacus faucibus, lobortis risus eget, scelerisque turpis. Cras porta sollicitudin convallis.